ÉCHELLE DE DÉBOGAGE · CINQ MINUTES

Chercher utilement, puis appeler le coach

- 1 · Arrêter : enregistrer le script et conserver la première erreur complète. Ne pas lancer les lignes suivantes pour masquer le problème.
- 2 · Localiser : quel fichier est ouvert, quelle question cherchez-vous à résoudre, quelle dernière ligne fonctionne ? Vérifier le dossier du projet, noms et majuscules.
- 3 · Réduire : sur quelques valeurs ou lignes, comparer ce que vous attendez avec ce que vous obtenez. Vérifier nombre de lignes, noms de colonnes, type et valeurs manquantes.
- 4 · Lire une seule aide ci-dessous ou dans 14_memo_R.pdf ; modifier un seul point et refaire un essai. Les mini-exemples portent sur d'autres données.
- 5 · Après cinq minutes sans progrès, demander au coach avec : « je veux..., j'attends..., j'obtiens..., j'ai essayé... ». Vous pouvez demander plus tôt ; attendre davantage n'est pas une preuve d'autonomie.

> ARRÊT SÛR
>
> Ne modifiez pas data/noria_dirty.csv, ne remplacez pas les valeurs inconnues par zéro pour satisfaire un contrôle et n'effacez pas des fichiers au hasard. Une protection du poste ou une dépendance manquante relève du coach/support. Sauvegardez votre état avant la reprise.

Les pages suivantes proposent des paliers. Cachez les paliers non lus avec une feuille si utile. Dès qu'un indice suffit, revenez au TP ; il n'est pas nécessaire de lire toutes les aides. Les réponses des auto-tests sont sur une page séparée à la fin.

AIDE 1 → TENTATIVE → AIDE 2

TP01 · compter avant de résumer

PALIER 1 · QUESTION

Parlez-vous de toutes les positions du vecteur ou seulement des durées observées ? Écrivez ces deux ensembles sur papier avant la commande.

PALIER 2 · PISTE

Relisez « Vecteur », « Moyenne » et « Médiane » dans 02_cours_visuel.pdf. Dans 14_memo_R.pdf, repérez sélection logique et valeurs manquantes. Le mini-exemple examples/mini_vecteurs.R sert à essayer un seul geste sur d'autres nombres.

PALIER 3 · VÉRIFICATION

Comparez la somme et le nombre de valeurs de votre papier avec l'objet R. Votre export doit être calculé par le script ; retaper les résultats attendus ne démontre pas le geste. Après relance, ouvrez results/TP01_resume.csv.

AUTO-TEST SANS EXÉCUTER R

Sur 4, NA, 8 : quelle moyenne des valeurs observées ? Quelle part de positions est manquante ? Donnez les dénominateurs. Réponse séparée à la dernière page.

Prêt à avancer : je peux expliquer pourquoi une valeur manquante n'est pas zéro, retrouver ma moyenne avec son unité et relancer mon propre script.

AIDE 1 → TENTATIVE → AIDE 2

TP02 · une règle, une trace

PALIER 1 · QUESTION

Pourquoi une ligne doit-elle être retirée ? Une durée très grande est-elle impossible, ou seulement inhabituelle ? Une satisfaction absente rend-elle la durée absente ?

PALIER 2 · PISTE

Écrivez le critère de sélection avant R, puis observez quelques lignes conservées et retirées. Dans 06_exemples_guides.pdf, relisez « Une table sale, une trace visible ». Consultez examples/mini_nettoyage.R pour masque, virgule et export ; ne reprenez pas une règle sans la justifier pour Noria.

PALIER 3 · VÉRIFICATION

Cherchez la première étape où votre audit diverge. Vérifiez le compte avant/après cette seule règle, puis l'identité des lignes concernées. Gardez raw intact. Un CSV final de la bonne taille sans audit fidèle ne suffit pas.

AUTO-TEST SANS EXÉCUTER R

Un ticket a une durée valide et une satisfaction inconnue. Faut-il le retirer d'une moyenne de durée ? Quel contrôle faudra-t-il faire pour résumer la satisfaction ? Réponse séparée à la dernière page.

Prêt à avancer : je relie une règle à sa trace, justifie une exclusion et un maintien, lis mes graphes et relance l'audit depuis le fichier brut. La reconnaissance matrice/liste/array est un repère de lecture, sans points distincts.

AIDE 1 → TENTATIVE → AIDE 2

TP03 · orienter et interpréter

PALIER 1 · QUESTION

Nommez la quantité comparée et son unité. Écrivez B−A. Si B est plus rapide, quel signe attendez-vous ? L'IC concerne-t-il les tickets ou une différence de moyennes ?

PALIER 2 · PISTE

Dans 02_cours_visuel.pdf, relisez « Définir le sens de la différence », « Dispersion des tickets ≠ précision de la moyenne », « Welch » et « Intervalle à 95 % ». Dans examples/mini_welch.R, confrontez le petit calcul papier au signe obtenu avant de transposer le geste.

PALIER 3 · VÉRIFICATION

Comparez vos moyennes par groupe au signe extrait du test. Lisez les noms de l'objet résultat plutôt que de retaper la Console. Ouvrez CSV et PDF : le contraste et les axes doivent dire B−A et minutes. La reprise data/noria_clean_reprise.csv permet d'apprendre l'inférence ; elle ne valide pas TP02.

AUTO-TEST SANS EXÉCUTER R

B−A vaut −4 minutes avec IC [−9 ; +1]. Peut-on affirmer que chaque ticket B gagne 4 minutes ? Que signifie la présence de zéro ? Réponse séparée à la dernière page.

Prêt à avancer : je distingue effet moyen, incertitude et variabilité individuelle, explique le signe, l'IC et une limite sans réciter seulement p.

AIDE 1 → TENTATIVE → AIDE 2

TP04 · prouver la chaîne complète

PALIER 1 · QUESTION

Si vous fermez R, de quels fichiers avez-vous besoin pour reconstruire vos résultats ? Votre décision se fonde-t-elle sur le seuil prévu et l'incertitude, ou seulement sur p ?

PALIER 2 · PISTE

Dessinez brut → audit → descriptifs → comparaison → note. Pour la première fonction incomplète, écrivez en mots son entrée et sa sortie. Reprenez votre propre TP02 ou TP03 pour le geste, puis rendez la dépendance explicite dans TP04. Le mini-exemple examples/mini_note_pdf.R aide à l'export, pas à la conclusion.

PALIER 3 · VÉRIFICATION

Redémarrez R et exécutez uniquement votre script TP04 depuis le brut ; ouvrez chaque sortie et la note PDF d'une page. Vérifiez qu'un chiffre de la note correspond à son export. La qualité des phrases exige une relecture humaine même si les contrôles techniques réussissent.

AUTO-TEST SANS EXÉCUTER R

Le script réussit seulement après exécution de TP02 dans la même session. Est-ce une preuve de relance TP04 ? Que devez-vous rendre explicite ? Réponse séparée à la dernière page.

Prêt à terminer : je peux suivre une valeur depuis le fichier brut jusqu'à la note, expliquer une objection et nommer l'action proposée ainsi que ses limites. Un partage de portfolio est facultatif.

À OUVRIR APRÈS VOTRE TENTATIVE

Vérifier vos réponses, puis refaire

Auto-test	Réponse et prochain geste
TP01	Moyenne : (4+8)/2 = 6, dans l'unité des données ; part manquante : 1/3 des positions. Deux valeurs observées, trois positions. Si confus : refaire avec trois valeurs présentes, puis une valeur inconnue.
TP02	Non : une satisfaction manquante ne supprime pas une durée valide. Pour la satisfaction, compter les observations disponibles et annoncer ce dénominateur ; décrire la variable ordinale avec effectifs et médiane.
TP03	Non : −4 décrit un contraste moyen observé. L'IC concerne l'estimation de différence ; il ne décrit pas les gains de chaque ticket. Il recouvre zéro : les données restent compatibles avec zéro et d'autres effets sous les hypothèses, sans prouver l'égalité.
TP04	Non : un objet ancien masque une dépendance. Le script TP04 doit lire la source brute et créer lui-même les objets/fonctions nécessaires avant utilisation ; recommencer en session neuve.

- Une réponse lue devient une piste, pas une preuve d'acquisition. Refermez cette page, expliquez à nouveau avec vos mots et vérifiez un autre petit cas.
- Si le doute persiste, demandez au coach un contre-exemple ou une question de clarification. Le coach peut proposer un retour formatif sur vos phrases.
- Les corrigés 80_corriges_et_preuves.pdf s'ouvrent après une tentative et une aide ciblée. Lisez seulement le point nécessaire, puis refermez et refaites votre propre démarche ; ne chargez pas les solutions pour valider votre script.

Retour au parcours : 01_parcours_18h.pdf

Retour au mémo : 14_memo_R.pdf